Radiación de Cuerpo Negro

Ronaldo Alexis Salvatierra Baldeón
Ronaldo.Salvatierra@unmsm.edu.pe

Diciembre de 2024

1 El Enigma de la Radiación del Siglo XX

La concepción de la mecánica cuántica surge de la mano de Max Planck. Siguiendo la corriente de pensamiento de Boltzmann e inspirado en los intentos previos de Wien, Rayleigh y Jeans, Planck encuentra la forma de describir la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro. En 1901, recibiendo el nuevo siglo, presenta lo que probablemente haya sido su mayor aporte a la ciencia: una fórmula que lo cambiaría todo y moldearía nuestra modernidad actual.

$$\rho(\upsilon) = \frac{8\pi h\upsilon^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\upsilon}{k_B T}} - 1} \tag{1.1}$$

Pero, ¿cómo llegamos a esto? El presente trabajo se encarga de explicar por qué Planck tuvo que dejar las ideas clásicas de "energía continua" para poder solucionar lo que se conocía como la Catástrofe Ultravioleta.

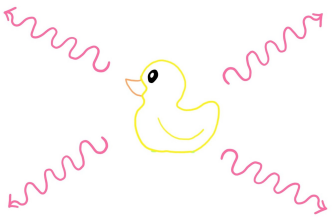


Figure 1: Un patito emite radiación.

La radiación es la emisión y propagación de energía a través del espacio. La radiación electromagnética es generada por la aceleración de cargas eléctricas. Dado que toda la materia está compuesta por átomos que contienen electrones que son acelerados en sus orbitales, cualquier cuerpo con temperatura superior al cero absoluto (0 K) emite radiación electromagnética.

Un cuerpo real refleja parcialmente la radiación incidente, lo que dificulta el análisis de su radiación intrínseca. Por esta razón, se define el **cuerpo negro** como un modelo idealizado que absorbe toda la radiación incidente y emite únicamente "radiación térmica" propia, permitiendo así el estudio de la radiación propia del objeto (debido a una temperatura específica).

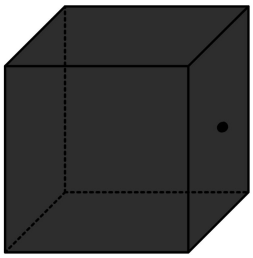


Figure 2: Cuerpo negro.

2 Radiación de un Cuerpo Negro

Dentro del **cuerpo negro** solo pueden existir ondas estacionarias[1] que van a depender únicamente de la temperatura del cuerpo. Para encontrar la energía total emitida, usamos la siguiente expresión:

$$E = \int_0^\infty \rho(\upsilon, T) d\upsilon \tag{2.1}$$

Esta ecuación es una integral que calcula la energía total E de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro a una temperatura T. Aquí, $\rho(\upsilon, T)$ es la densidad espectral de energía, que representa la energía para cada frecuencia υ. La integral desde 0 hasta infinito suma las contribuciones de todas las frecuencias posibles del espectro electromagnético. Dividimos la expresión de la densidad en una forma que nos ayudará en el cálculo.

$$E = \int_0^\infty N(\upsilon)\varepsilon(\upsilon, T) d\upsilon \tag{2.2}$$

Donde:
$N(\upsilon)$: Es la cantidad de frecuencias permitidas.
$\varepsilon(\upsilon, T)$: Es el aporte que da cada una.

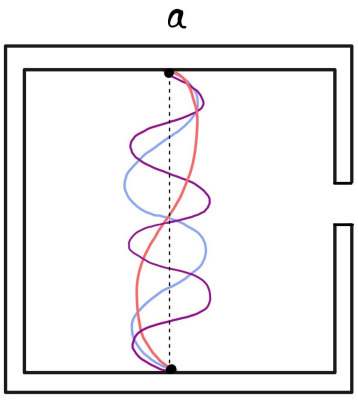


Figure 3: Longitudes de onda permitidas (n = 1,2,3).

Unidimensionalmente tenemos una condición de frontera que es el ancho de la caja, digamos que es a. Sabemos que la expresión de una onda estacionaria es:

$$\Psi(x,t) = A\sin(kx)\sin(\omega t)$$

Aplicando la condición de frontera, tenemos:

$$\Psi(0,t) = \Psi(a,t) = 0$$

$$Ka = n\pi$$

$$K = \frac{n\pi}{a} = \frac{2\pi}{\lambda} \longrightarrow \lambda = \frac{2a}{n} \tag{2.3}$$

$$\omega = 2\pi\upsilon = \frac{2\pi c}{\lambda} \longrightarrow \upsilon = \frac{nc}{2a}$$

Aquí n es un número natural, que también representa el número de frecuencias que están permitidas.

$$n = \frac{2a\upsilon}{c} \longrightarrow dn = \frac{2a}{c} d\upsilon$$

$$N(\upsilon)d\upsilon = \frac{2a}{c} d\upsilon \tag{2.4}$$

[1] Las ondas que no forman patrones estacionarios perfectos chocan repetidamente con las paredes. En cada choque, parte de su energía electromagnética se convierte en energía térmica de las paredes debido a la interacción con los electrones del material. Las únicas ondas que sobreviven son las que forman patrones estacionarios, porque sus nodos (puntos de amplitud cero) coinciden con las paredes, minimizando esta pérdida de energía.

Ahora pasamos a un caso tridimensional, tendremos 3 ecuaciones de onda (cada una asociada a su eje correspondiente) que nos describen el comportamiento de λ.

$$\Psi_x(x,t) = A_x \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_x}x\right)\sin(2\pi\upsilon t)$$
$$\Psi_y(y,t) = A_y \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_y}y\right)\sin(2\pi\upsilon t)$$
$$\Psi_z(z,t) = A_z \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_z}z\right)\sin(2\pi\upsilon t)$$

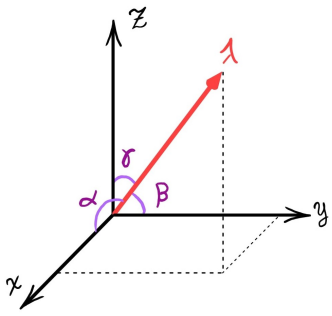


Figure 4: Cuerpo negro.

Haremos uso de los cosenos directores para expresar λ.

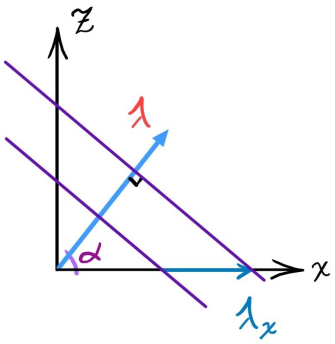


Figure 5: Proyección del frente de onda λ en X.

De la figura 5. obtenemos:

$$\cos(\alpha) = \frac{\lambda}{\lambda_x} \longrightarrow \lambda_x = \frac{\lambda}{\cos\alpha}$$

Y de manera análoga tenemos para los demás ejes:

$$\lambda_y = \frac{\lambda}{\cos\beta}$$
$$\lambda_z = \frac{\lambda}{\cos\gamma}$$

Recordando, para el caso unidimensional, la expresión (2.4).

$$\lambda_x = \frac{2a}{n_x}$$
$$\lambda_y = \frac{2a}{n_y}$$
$$\lambda_z = \frac{2a}{n_z}$$

Reemplazando en nuestros resultados anteriores:

$$n_x = \frac{2a}{\lambda}\cos\alpha$$
$$n_y = \frac{2a}{\lambda}\cos\beta$$
$$n_z = \frac{2a}{\lambda}\cos\gamma \tag{2.5}$$

Sabemos por cosenos directores que:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \tag{2.6}$$

Usando los resultados de (2.5) y la identidad de (2.6) tendremos:

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \left(\frac{2a}{\lambda}\right)^2$$

$$\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = \frac{2a}{\lambda} \tag{2.7}$$

(r) queda definido como el lado izquierdo de esta ecuación.

$$\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = r$$

Note que es la ecuación de un octante de esfera de radio (r), todos los puntos en este octante de esfera comprenden las frecuencias posibles, de modo que para contabilizar los puntos podemos usar:

$$N(r)dr = \frac{\pi r^2}{2} dr \tag{2.8}$$

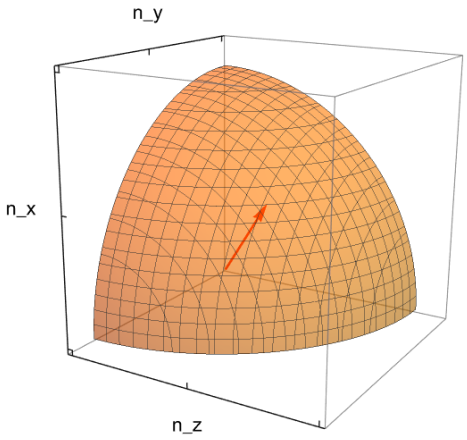


Figure 6: Valores posibles de las frecuencia.

Ya que nosotros buscamos las frecuencias posibles, hacemos un cambio de variable.

Reemplazaremos r por $\frac{2a}{\lambda}$ y recordando que: $\lambda = \frac{c}{\upsilon}$ tenemos:

$$r = \frac{2a}{c}\upsilon \tag{2.9}$$

Reemplazamos (2.9) en (2.8) para obtener:

$$N(\upsilon)d\upsilon = \frac{\pi\left(\frac{2a}{c}\upsilon\right)^2}{2} d\left(\frac{2a}{c}\upsilon\right)$$

$$N(\upsilon)d\upsilon = \frac{4\pi a^3}{c^3}\upsilon^2 d\upsilon \tag{2.10}$$

La ecuación (2.10) solo toma en cuenta una polarización de la luz, la ecuación correcta para las 2 polarizaciones posibles perpendiculares al sentido de propagación es[2]:

$$N(\upsilon)d\upsilon = \frac{8\pi a3}{c^3}\upsilon^2 d\upsilon \tag{2.11}$$

[2]Como trabajaremos con la densidad espectral de energía, el término a^3 no será considerado de aquí en adelante.

3 Equipartición de la Energía

El teorema de equipartición de la energía nos dice que los osciladores tienen una energía promedio.

$$\overline{\varepsilon} = K_B\, T \tag{3.1}$$

Usando (3.1) y (2.11) podemos reescribir nuestra densidad de (2.1) como:

$$\rho(\upsilon, T)d\upsilon = N(\upsilon)\overline{\varepsilon}d\upsilon = \left(\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}\right) K_B\, T d\upsilon \tag{3.2}$$

A (3.2) se le conoce como la Ley de Rayleigh-Jeans, Lord Rayleigh y Sir James Jeans no cometieron un error como tal, pero los resultados de esta integral no convergen, por lo que era obvio que algo estaba mal.

$$E(T) = \int_0^\infty \left(\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}\right) K_B\, T d\upsilon \quad \Rightarrow \quad E(T) \longrightarrow \infty \tag{3.3}$$

Sabemos que:

$$\rho(\upsilon, T)d\upsilon = \left(\frac{8\pi\upsilon^2}{c^3}\right) K_B\, T d\upsilon \tag{3.4}$$

Usaremos $\upsilon = \frac{c}{\lambda}$ para obtener una gráfica con λ como variable independiente.

4 Catástrofe Ultravioleta

Haciendo el cambio de variable propuesto en (3.4):

$$\rho(\upsilon,T)d\upsilon = \left(\frac{8\pi(\frac{c}{\lambda})^2}{c^3}\right) K_B\, T d(\frac{c}{\lambda})$$

$$\rho(\lambda,T)d\lambda = \left(\frac{-8\pi}{\lambda^4}\right) K_B\, T d\lambda$$

$$\rho(\lambda,T) = \left(\frac{8\pi}{\lambda^4}\right) K_B\, T \quad {}^{3} \tag{4.1}$$

A una temperatura de 5000 K obtenemos:

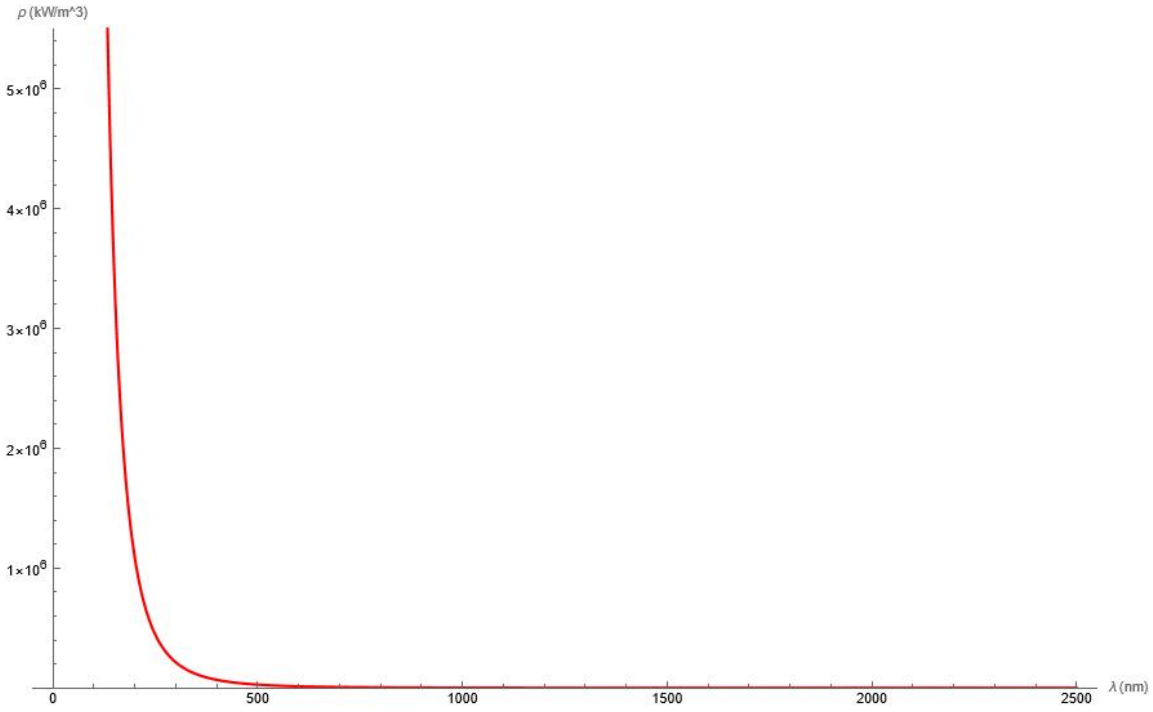


Figure 7: Catástrofe ultravioleta.

¿Qué quiere decir este resultado?, esta función diverge y nos dice que la materia (en una temperatura moderada) empieza a emitir ¡Rayos Gamma! y no hay nada que impida que la longitud de onda sea cada vez más pequeña.

[3] El signo negativo es necesario para preservar el significado físico de que la energía total debe ser positiva cuando se integra ya sea sobre la longitud de onda o la frecuencia. La forma final sin $d\lambda$ elimina el signo negativo ya que está expresando la densidad espectral directamente en lugar de en forma diferencial.

5 Solución de Planck

Planck plantea que el teorema de equipartición de la energía solo se cumple para frecuencias muy bajas y para frecuencias muy altas la energía promedio tiende a 0.

$$\underset{\upsilon \longrightarrow 0}{\overline{\varepsilon} \longrightarrow K_B\, T} \qquad \underset{\upsilon \longrightarrow \infty}{\overline{\varepsilon} \longrightarrow 0}$$

Usando la distribución de Boltzmann:

$$P(\varepsilon) = \frac{e^{-\varepsilon/K_B\, T}}{K_B\, T} \tag{5.1}$$

Planck propone que la energía está discretizada.

$$\varepsilon = n\Delta\varepsilon = nh\upsilon \tag{5.2}$$

La constante h es denominada la constante de Planck, (5.2) nos dice que la energía de un oscilador es un múltiplo de h y que solo pueden existir estos valores, es decir, la energía da "saltos" y no tiene valores intermedios. Entonces el promedio de la energía sería:

$$\overline{\varepsilon} = \frac{\sum \varepsilon P(\varepsilon)}{P(\varepsilon)}$$

Reemplazando con (5.1) tenemos:

$$\overline{\varepsilon} = \frac{\sum \frac{nh\upsilon}{K_B T} e^{-nh\upsilon/K_B\, T}}{\sum \frac{1}{K_B T} e^{-nh\upsilon/K_B\, T}} \tag{5.3}$$

Esto es una derivada, de la forma:

$$-\alpha \frac{d}{d\alpha} \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} = \frac{\sum n\alpha e^{-n\alpha}}{\sum e^{-n\alpha}}$$

Reescribimos (5.3):

$$\overline{\varepsilon} = kT \left(-\alpha \frac{d}{d\alpha} \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} \right) = -h\upsilon \frac{d}{d\alpha} \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} \tag{5.4}$$

Analicemos la sumatoria.

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha} = 1 + e^{-\alpha} + e^{-2\alpha} + \ldots$$

Si hacemos un cambio de variable $e^{-\alpha} = x$, entonces tenemos la serie convergente

$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \ldots$$

Reemplazando en (5.4) nos queda:

$$\overline{\varepsilon} = -h\upsilon \frac{d}{d\alpha} \ln\left(1 - e^{-\alpha}\right)^{-1}$$

$$\overline{\varepsilon} = -\frac{h\upsilon}{(1-e^{-\alpha})^{-1}} (-1)(1-e^{-\alpha})^{-2} e^{-\alpha}$$

$$\overline{\varepsilon} = \frac{h\upsilon}{e^{h\upsilon/k_B T} - 1}$$

Una vez obtenida nuestra energía promedio, podemos reemplazar en (2.2) y junto con (2.11) tenemos:

$$\rho(\upsilon,T)d\upsilon = \frac{8\pi\upsilon^3 h}{c^3}\frac{1}{e^{h\upsilon/k_BT}-1}d\upsilon \tag{5.5}$$

Expresándolo de manera análoga a (4.1):

$$\rho(\upsilon,T)d\upsilon = \frac{8\pi\upsilon^3 h}{c^3}\frac{1}{e^{h\upsilon/k_BT}-1}d\upsilon$$

$$\rho(\lambda,T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{hc/\lambda k_BT}-1}$$

A una temperatura de 5000 K obtenemos:

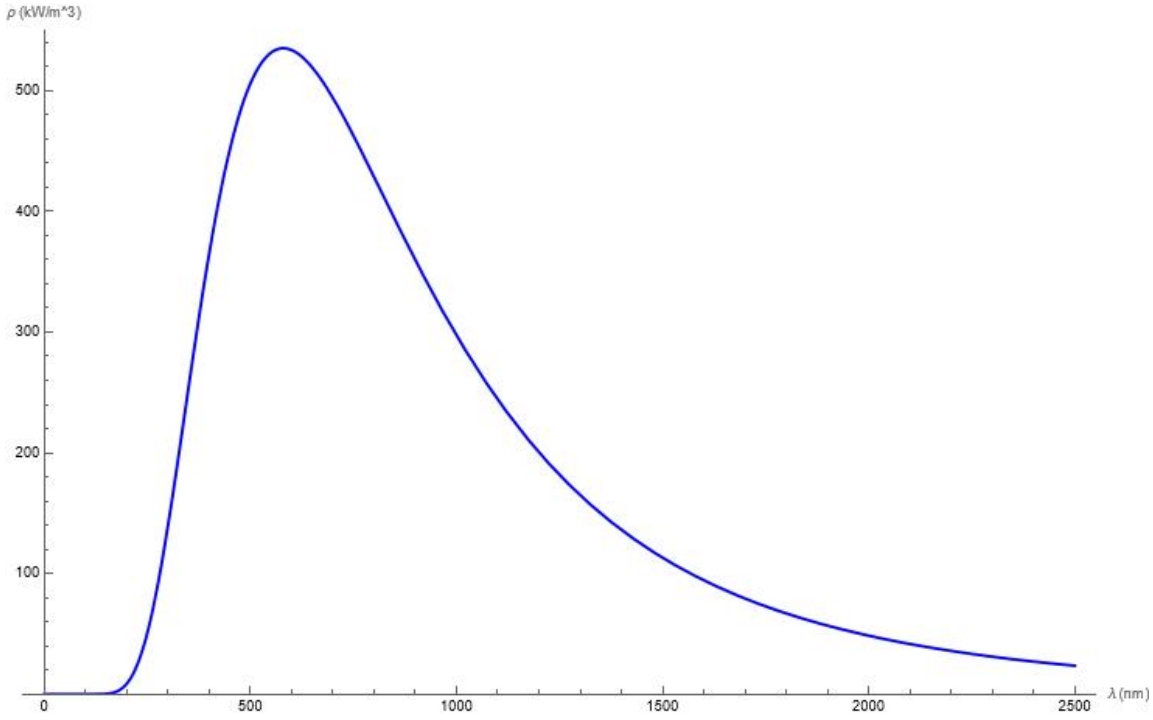


Figure 8: Corrección de Planck.

Esta es una función muchísima más moderada en las longitudes de onda de la radiación emitida, que tiene un pico definido (finito) y es convergente.

Y si comparamos ambos gráficos, a una temperatura de 5000k:

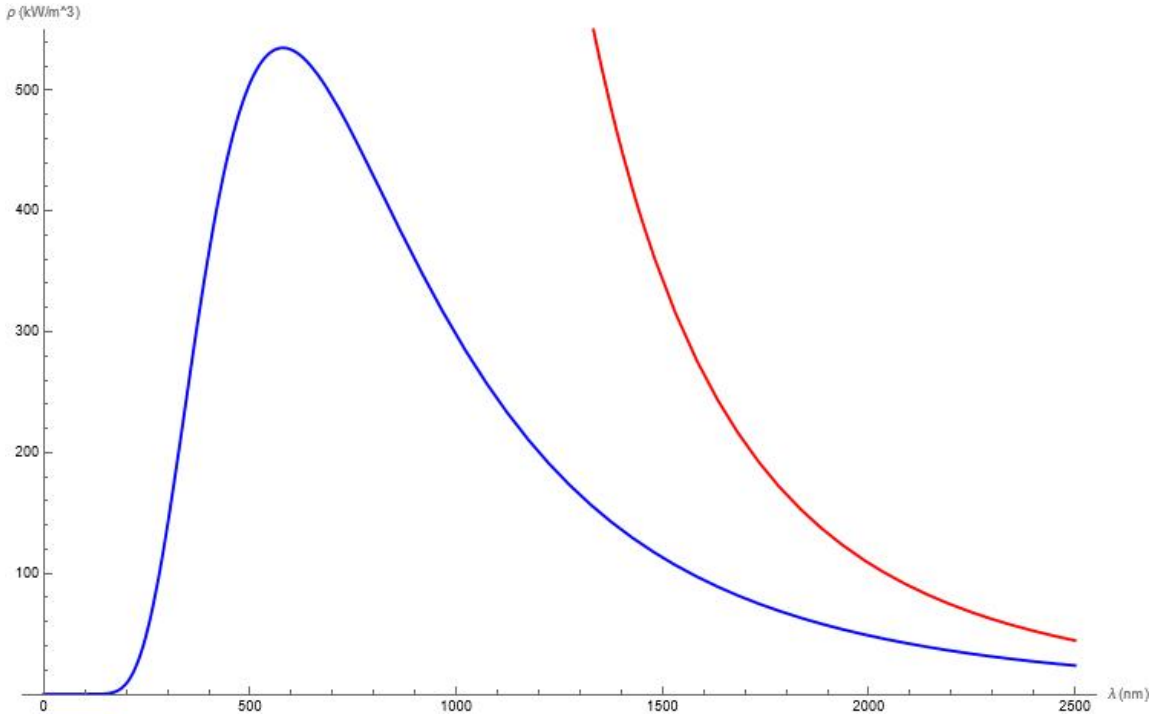


Figure 9: Solución de Planck a la catástrofe ultravioleta.

La función azul, que representa la solución a la catástrofe ultravioleta (la función naranja), ilustra la corrección fundamental que introdujo la teoría cuántica al problema planteado por la física clásica. Mientras que la predicción clásica diverge hacia el infinito a altas frecuencias, la solución cuántica, basada en la cuantización de la energía (propuesta por Max Planck), converge correctamente y coincide con las observaciones experimentales. Este ajuste muestra cómo la energía de los modos oscilatorios está limitada por paquetes discretos (cuantos), resolviendo la discrepancia. En conclusión, esta solución marcó el inicio de la mecánica cuántica, reconciliando teoría y experimento en el estudio de la radiación del cuerpo negro.